本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

2026 年 03 月 18 日
证券研究报告•金融工程专题报告
AI 大模型投研应用系列

西南证券 SOUTHWEST SECURITIES

从眼到手：OpenClaw 如何改变投资研究模式

摘要

- **OpenClaw 简介与核心架构：**OpenClaw 是 2025 年 11 月发布的免费开源自主 AI 智能体，GitHub Star 已超 30 万。其三层架构包括：通信层接入飞书、Telegram 等平台，网关层负责消息路由与验证，AI 大脑层集成大语言模型进行任务分解与工具选择。三大技术特点为完全开源、本地优先与自主调度，使其能够真正执行任务，而非仅对话回复，为金融从业者提供了从信息获取到任务执行的一体化工具。
- **OpenClaw 部署与交互方式：**OpenClaw 在 Windows 系统下推荐通过 WSL2 部署，配置环节包括模型提供商选择、技能安装、网络工具配置及通讯平台接入。交互方式灵活多样：用户可通过飞书等即时通讯平台自然对话，也可通过命令行或浏览器控制台进行精细操作。三种方式共享同一套智能体配置与记忆系统，满足不同使用场景需求，极大降低了 AI 工具的使用门槛。
- **OpenClaw 的核心能力与技术突破：**OpenClaw 的三大特点使其区别于传统 AI 助手：多平台命令接入将即时通讯作为指令传输端点，用户无需切换工具链；自适应技能扩展允许智能体根据任务需求自主检索、安装新技能；多模态交付层可将结果自动渲染为 Word、PDF、图表等格式并直接推送。这些能力共同构建了一个真正可执行任务的自主智能体系统。
- **OpenClaw 在投资研究中的应用：**装配金融技能后，OpenClaw 可辅助完成信息搜集、数据分析与报告生成。信息搜集方面可调用 Tushare、同花顺等接口批量提取股票数据与财经新闻；数据分析方面内置 Python 沙盒环境支持 Pandas、Matplotlib 等库；报告生成方面可基于多源数据自动生成个股研究报告。研究者仅需自然语言指令，即可完成原本需要手动多步操作数据处理流程。
- **深度学习因子选股案例：**报告以深度学习因子选股为案例展示 OpenClaw 的自动化研究能力。在仅给出自然语言指令的情况下，OpenClaw 自主完成数据读取、模型选择（MLP/GRU）、云端算力对接（Runpod）、模型训练、因子回测与绩效报告生成，并自动绘制净值曲线与滚动夏普比率对比图。整个过程从策略开发到回测报告实现“一键直连”，大幅降低量化投研的技术门槛。
- **OpenClaw 自我纠错能力与局限性提示：**OpenClaw 在复杂任务中展现出初步调试能力：在回测出现异常高收益时，能够从多维度回溯推理定位问题根源。但仍存在 LLM 固有的幻觉问题，如案例中其擅自使用模拟指数数据而未主动说明。建议用户在使用过程中实时监控 Dashboard 操作日志，并对关键环节进行人工复核，确保研究结果的真实性与可靠性。
- **风险提示：**OpenClaw 模型本地部署权限较高，与本地数据文件及其他敏感信息交互，若环境隔离不当则可能有误操作删除文件及一定的数据泄露风险；OpenClaw 等相关 AI 模型建议仅作为辅助工具使用，无法代替人工投研分析与决策，策略效果结论仅针对于回测区间得出，并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。

西南证券研究院

分析师：郑琳琳
执业证号：S1250522110001
邮箱：zhengll@swsc.com.cn

分析师：祝晨宇
执业证号：S1250525100004
邮箱：zhcy@swsc.com.cn

相关研究

1. 基于 BLACK-LITTERMAN 模型融合资产择时与风格轮动的资产配置研究 (2026-02-26)
2. 多重周期嵌套下关注多主线与风格轮动再平衡——2026 年度资产与基金组合配置策略 (2026-01-09)
3. ESG 投资现状及量化多因子策略跟踪 (2025-12-31)
4. 强化学习驱动下的解耦时序对比选股模型 (2025-12-25)
5. DAFAT：基于 Transformer 模型的自适应解决方案 (2025-08-29)
6. 加权影线频率与 K 线形态因子 (2025-08-28)
7. 可转债 K线看跌信号与交易增强策略——量化方法在债券研究中的应用四 (2025-06-09)
8. 基于历史 K 线形态的因子选股研究 (2025-05-26)
9. 科技成长产业变革趋势下基金产品投资策略评价与优选 (2025-05-26)
10. PINN 信息约束与时序截面双流网络选股模型 (2025-04-09)

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

目 录

1 OpenClaw 简介 1

2 OpenClaw 部署与结构 1

2.1 WSL2 环境下的 OpenClaw 部署 1

2.2 基础 OpenClaw 配置与结构 2

2.3 与 OpenClaw 对话 5

3 OpenClaw 的特殊之处 7

3.1 多平台命令接入机制：以即时通讯软件作为指令传输端点 7

3.2 自适应技能扩展机制：面向指定任务的自主技能检索、获取与集成能力 7

3.3 多模态交付层：端到端任务闭环的最后一公里 8

4 让 OpenClaw 服务于投资研究 9

4.1 让智能体学习技能 9

4.2 配置技能的 OpenClaw 如何辅助投资研究 10

5 策略、训练与纠错：基于 OpenClaw 的深度学习案例 14

5.1 命令下达与确认 14

5.2 数据检查 15

5.3 OpenClaw 对接云算力平台 16

5.4 模型构建与训练 18

5.5 回测 19

5.6 拓展：从 MLP 到 GRU 20

5.7 自我检查与纠错 22

5.8 选股策略回测与对比 23

5.9 缺陷与不足 24

6 总结与展望 25

7 风险提示 25

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

图 目 录

图 1：OpenClaw 模型配置界面 2
图 2：部分 OpenClaw 工具与技能示意 3
图 3：飞书企业自建应用步骤图—1 4
图 4：飞书企业自建应用步骤图—2 4
图 5：飞书创建机器人与权限开通—1 5
图 6：飞书创建机器人与权限开通—2 5
图 7：飞书创建机器人与权限开通—3 5
图 8：通过命令行与 OpenClaw 交流 6
图 9：通过控制台与 OpenClaw 交流 6
图 10：OpenClaw 根据任务分析所需技能 8
图 11：ClawHub 官网主界面 9
图 12：ClawHub 上丰富的金融信息获取工具 10
图 13：OpenClaw 抓取自选股数据并制表—1 11
图 14：OpenClaw 抓取自选股数据并制表—2 11
图 15：OpenClaw 抓取自选股数据并制表—3 11
图 16：OpenClaw 汇报每日财经新闻 12
图 17：OpenClaw 编写 600000.SH 个股分析报告（部分） 13
图 18：OpenClaw 理解因子选股任务—1 14
图 19：OpenClaw 理解因子选股任务—2 15
图 20：OpenClaw 读取原始数据集 16
图 21：RunPod 官网主界面 16
图 22：OpenClaw 自动连接云算力平台并运行测试代码 17
图 23：OpenClaw 规划深度学习任务 18
图 24：OpenClaw 返回训练进度 19
图 25：OpenClaw 在云端回测并返回绩效报告—1 19
图 26：OpenClaw 在云端回测并返回绩效报告—2 20
图 27：OpenClaw 将模型框架从 MLP 改为 GRU—1 21
图 28：OpenClaw 将模型框架从 MLP 改为 GRU—2 21
图 29：OpenClaw 将模型框架从 MLP 改为 GRU—3 21
图 30：OpenClaw 回溯流程进行自我纠错—1 22
图 31：OpenClaw 回溯流程进行自我纠错—2 22
图 32：OpenClaw 绘制因子选股组合累计净值变动图 23
图 33：OpenClaw 绘制 MLP 与 GRU 组合超额回报对比 23
图 34：OpenClaw 绘制滚动夏普比率对比 24
图 35：OpenClaw Dashboard 显示使用模拟中证指数 24
图 36：人工纠错介入具有必要性 25

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

1 OpenClaw 简介

OpenClaw（曾用名 Clawdbot、Moltbot）是一款由奥地利开发者 Peter Steinberger 创建的免费开源自主 AI 智能体，于 2025 年 11 月首次发布。它以消息平台作为主要用户界面，能够借助大语言模型自主执行各类任务。与传统 AI 聊天机器人不同，创作者将其定义为“真正会做事的 AI”，而非仅能对话的助手。

目前，OpenClaw 已经支持大量预配置的智能体技能，涵盖网页自动化与浏览器控制、智能家居与健康监控、社交与通讯管理，以及媒体与创意任务等。此外，OpenClaw 还具备持久长期记忆，能够记忆本地存储的用户偏好与项目上下文。它还兼具定时任务与主动提醒的功能、可扩展的社区技能生态系统，OpenClaw 甚至可以自主生成并安装新技能。

从架构上看，OpenClaw 分为三层：最上层是通信层，负责接入飞书、Telegram、Discord、Feishu、WhatsApp 等各平台的消息；中间是网关层，负责消息路由、身份验证与频率限制；最底层是 AI 大脑层，既包含支持 OpenAI、Claude、Qwen 等模型的 LLM 引擎，也负责构建动作分解，工具选择，计划执行的任务逻辑。从技术特性上看，OpenClaw 有三点尤为突出：完全开源、本地优先、以及自主调度。

OpenClaw 的热度令人瞩目。截至 2026 年 3 月 11 日，该项目已经积累了 30 万个 GitHub Star，成为开源社区有史以来增长最快的项目之一。英伟达首席执行官黄仁勋近日在摩根士丹利举办的一场会议上表示，AI 智能体框架 OpenClaw 可能是“历史上最重要的软件发布之一”。OpenClaw 的爆火，反映出 AI 产业在累积了问答式大语言模型的成果后，即将迈入以可执行任务的智能体为重心的阶段。而在金融行业中，无论是技术从业者、研究人员，还是个人投资者，都有可能受益于其分解任务，数据抓取、工程构建与协调的能力。该篇西南证券金融研究所的报告将系统地介绍 OpenClaw 的核心能力、部署方式与应用场景，希望能为读者应用 OpenClaw 参与到金融市场提供一定的启发。

2 OpenClaw 部署与结构

2.1 WSL2 环境下的 OpenClaw 部署

据 OpenClaw 官方描述，OpenClaw 在 Windows 上推荐通过 WSL2 使用，这是因为 WSL2 的网络访问和文件系统性能更好。因此，本章节将会基于 Windows 操作系统，介绍安装适用于 Linux 的 Windows 子系统（WSL2），并在 WSL2 Linux 环境里安装 OpenClaw 的方法。

步骤 1：在 PowerShell 中运行 'wsl --install'，系统将启用 WSL 和虚拟机平台功能，下载并安装最新 WSL2 内核，并安装默认的 Ubuntu 发行版。启动 Ubuntu，设置用户名和密码。

步骤 2：安装 OpenClaw 需要的依赖 Node.js 22+：用 nvm（macOS/Linux）或 nvm-windows 安装最新 LTS 版本：'nvm install --lts && nvm use --lts'。

步骤 3：安装 OpenClaw：在 WSL 终端中运行命令：

```
curl -fsSL https://OpenClaw.ai/install.sh | bash -s -- --install-method git
```

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

2.2 基础 OpenClaw 配置与结构

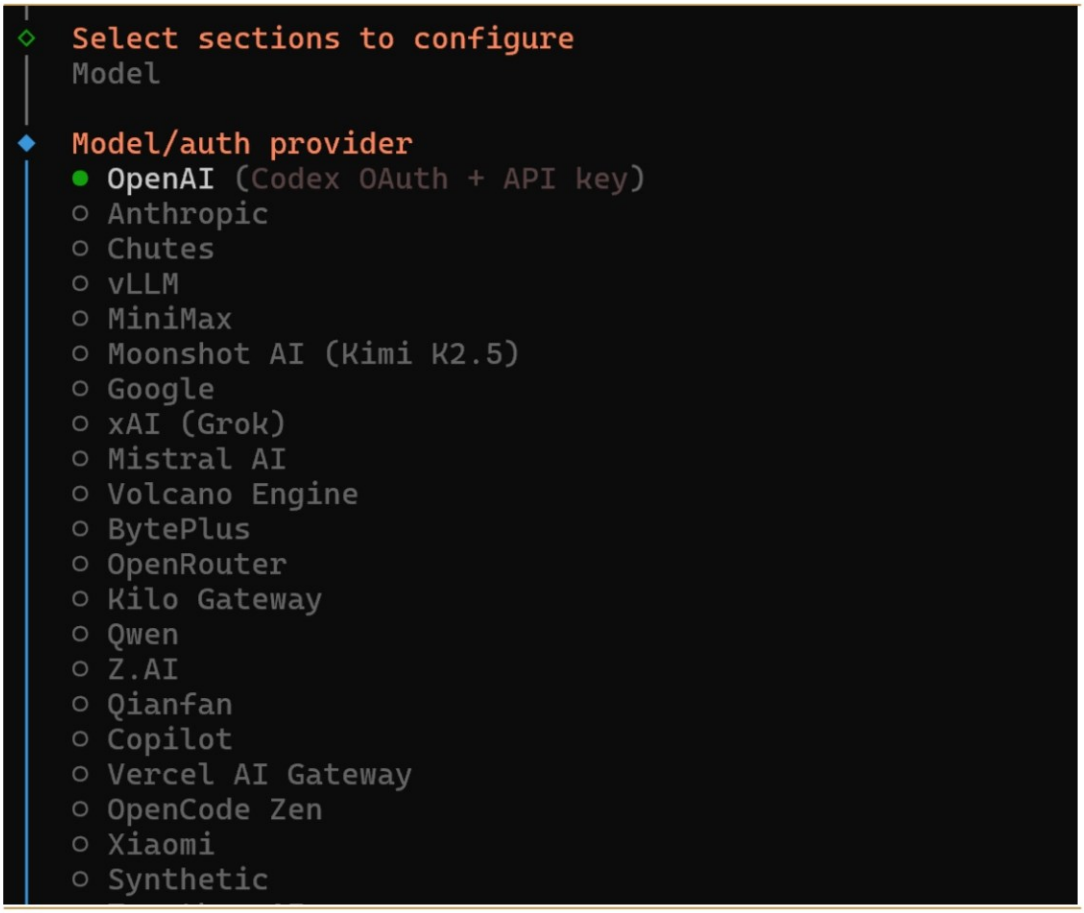
完成安装后，通过 **OpenClaw - version** 先验证 OpenClaw 安装正确，再通过 **OpenClaw doctor** 检查基础状态。在 WSL 终端输入 **OpenClaw onboard** 进入基础设置界面。此后可以通过 **OpenClaw configure** 更改设置。基础设置主要分为以下几个部分，这几个部分也分别构成了 OpenClaw 执行任务的关键依赖：

（1）Model/Auth Provider

该部分是 OpenClaw 的核心驱动配置，决定了整个智能体的“大脑”来源。OpenClaw 本身并不内置独立的语言模型，而是作为一个调度与执行层，依托外部大语言模型（LLM）来理解指令、规划任务并生成响应。

在此步骤中，需要指定 OpenClaw 将调用哪家模型服务商，并完成相应的身份验证，通常为填入对应平台的 API 密钥。所选择的模型将直接影响 OpenClaw 的理解能力、响应质量与运行成本。**本篇报告的后续内容，都建立在为 OpenClaw 部署 bailian/qwen3.5-plus（通义千问 3.5Plus）的基础上。**

图 1：OpenClaw 模型配置界面



数据来源：西南证券整理

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

（2）Skill

如果说 Model/Auth Provider 决定了 OpenClaw 的“思考能力”，那么 Skills 配置决定的则是它的“行动能力”。Skills 建立在 Tools 的基础上：Tools 基于直接提供的底层 API，包含读、写、发送 Shell 命令等原子化的能力，决定 OpenClaw 在系统层面能否执行某类操作。

对应地，Skills 则教会 OpenClaw 如何将这些操作组合起来，完成有意义的具体任务。每个 Skill 本质上是一个包含 SKILL.md 文件的文件夹，其中以 Markdown 格式写明了智能体完成特定任务所需遵循的指令与流程。安装一个 Skill，就相当于为 OpenClaw 增添了一份操作手册，让它在面对对应类型的任务时，能够以可预期、可重复的方式执行。

图 2：部分 OpenClaw 工具与技能示意

□ Native Tools（原生工具）		□ Skills（按需加载技能）	
名称	功能描述	名称	功能描述
read	读取文件内容（支持文本和图片）	github / gh-issues	GitHub 操作：Issues、PRs、CI、代码审查
write	创建或覆盖文件	feishu-doc	飞书文档读写操作
edit	精确编辑文件中的特定文本	feishu-drive	飞书云盘文件管理
exec	执行 shell 命令	feishu-perm	飞书文档权限和协作者管理
process	管理后台进程（查看日志、发送输入、终止）	feishu-wiki	飞书知识库导航
sessions_list	列出其他会话和子代理	1password	1Password 密码管理和 secrets 注入
sessions_history	获取会话的历史消息	pdf / docx / nano-pdf	PDF 和 Word 文档处理
sessions_send	发送消息到其他会话	weather	天气查询和预报

数据来源：西南证券整理

OpenClaw 本身内置了一批官方 Skills(Built-in Skills)，涵盖笔记管理、邮件处理、社交媒体、开发工具、智能家居等常见场景，且默认情况下会根据系统环境自动加载。在该配置环节，用户可以按需选择对应的官方 Skills 进行安装。在第 4 部分，报告会进一步说明可以如何从外部安装更丰富和专业化的 Skills。出于完成投研基本任务的考虑，建议至少在配置环节安装 **Clawhub, github, nano-pdf, summarize** 几个技能。

（3）Web tools

该部分决定 OpenClaw 能否以及如何连接至互联网。默认情况下，OpenClaw 是一个运行在本地的智能体，并不自动具备联网检索能力。Web Provider 配置正是为其打开这扇窗口的关键步骤。OpenClaw 官方推荐使用 Brave Search 作为默认的网络搜索服务商。当然，Web Provider 并非 OpenClaw 访问互联网的唯一途径。用户同样可以通过安装对应的社区 Skill，为 OpenClaw 赋予网页抓取、全站爬取与结构化数据提取等能力。

（4）Channels

如果说前几项配置决定了 OpenClaw 本体的能力，那么 Channels 配置决定的则是用户通过哪扇门与它沟通。OpenClaw 的核心设计理念之一，正是将 AI 智能体带入用户已经在使用的通讯平台，而不是要求用户迁移到一个新的专属界面。OpenClaw 目前支持超过 15 个主流通讯平台，包括 WhatsApp、Telegram、Discord、Slack、Signal、iMessage、Microsoft Teams、飞书、LINE 等，且单个 OpenClaw 实例可同时接入多个平台，共享同一套记忆与智能体配置。用户可以像给现实中的亲朋好友发消息一样，在日常通讯平台上发消息给 OpenClaw 下达命令。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

当然，用户也可以直接通过 OpenClaw Dashboard，或者 WSL 终端直接与 OpenClaw 对话，但通用通讯平台无疑提供了更大的便利。各平台的接入方式不尽相同，复杂度也有所差异。这里以**飞书**为例介绍接入方法。OpenClaw 能够接入飞书，依赖于飞书平台提供的“机器人”接口。创建机器人可以按照以下步骤：

步骤 1：在飞书开放平台创建应用，选择企业自建应用。

图 3：飞书企业自建应用步骤图—1



数据来源：西南证券整理

图 4：飞书企业自建应用步骤图—2



数据来源：西南证券整理

步骤 2：在应用中选择“添加应用能力”，创建机器人。填写基本信息，并按照要求开通权限。

步骤 3：回到 OpenClaw 交互界面，在 Channel 选项中选择飞书后，OpenClaw 会讯问 App Secret 和 App ID，将“凭证与基础信息”中的信息复制粘贴即可。此时 OpenClaw 就已经接通了飞书的机器人。

步骤 4：配置事件订阅方式，这保证了飞书可以把用户消息推送给 OpenClaw，选择长连接的订阅方式。

步骤 5：在飞书 APP 中添加机器人并进行配对：在搜索框中输入之前创建的应用名称，即可进入机器人聊天窗口。发送任意消息后，机器人将返回配对码(Pairing code)。在命令行界面输入命令：OpenClaw pairing approve feishu {Pairing Code} （其中{ }内填写配对码）就完成了配对，再发送消息，就可以与 OpenClaw 对话了。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

图 5：飞书创建机器人与权限开通—1



数据来源：西南证券整理

图 6：飞书创建机器人与权限开通—2



数据来源：西南证券整理

图 7：飞书创建机器人与权限开通—3



数据来源：西南证券整理

2.3 与 OpenClaw 对话

与 OpenClaw 交互的方式主要分为三种：通过已接入的通讯平台进行可视化交流，直接在命令行终端中与其对话，或通过浏览器控制台（Dashboard）对话。

可视化交流是大多数用户最为熟悉的方式。在完成 Channels 配置后，用户只需打开对应的通讯平台像发送普通消息一样与 OpenClaw 交流即可。这种方式的优势在于自然直观：您可以随时随地通过手机或电脑发起对话，OpenClaw 会在后台处理任务并将结果推送回同一对话窗口。对于日常任务的委托与跟进，这是最为便捷的交互方式。

命令行交流则更适合开发者或希望进行精细控制的用户。在终端中，您可以通过 **OpenClaw tui** 命令直接与智能体交互，省去通讯平台的中间层，响应往往更为即时。命令

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

行模式同时也是调试 Skill 配置、测试新指令、或在服务器环境中部署 OpenClaw 时的首选方式，能够更清晰地观察到智能体的处理过程与输出日志。

图 8：通过命令行与 OpenClaw 交流



数据来源：西南证券整理

Dashboard 是 OpenClaw 的网页端管理界面，默认运行于本地的 http://127.0.0.1:18789，在完成 onboard 配置后可通过终端输入 **OpenClaw dashboard**，并复制 Dashboard URL 在浏览器粘贴打开。

与通讯平台侧重“对话与任务委托”不同，Dashboard 更侧重“管理与监控”——它提供了系统健康状态、API 调用成本、定时任务运行情况、活跃会话数等一览式信息，是判断智能体当前状态是否正常的最直观入口。同时内置了网页版对话界面，允许用户直接在浏览器中与 OpenClaw 交流，并提供丰富的调试工具，适合在配置调试阶段使用。三种方式共享同一套智能体配置与记忆系统，但通过不同 Channel 进行的会话彼此独立，用户可以根据使用场景自由切换。

图 9：通过控制台与 OpenClaw 交流



数据来源：西南证券整理

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

3 OpenClaw 的特殊之处

3.1 多平台命令接入机制：以即时通讯软件作为指令传输端点

传统 AI 工具采用封闭式的人机交互架构，用户必须通过专有客户端或 Web 界面与系统建立会话连接。这一设计在实际工作场景中引入了不必要的上下文切换成本——用户被迫在主工作环境与 AI 工具之间频繁跳转，打断原有的操作流。

OpenClaw 在架构层面对此进行了重新设计。其核心机制是将即时通讯平台注册为合法的命令输入端点。这些平台通过各自开放的 Bot API 或 Webhook 机制与 OpenClaw 的调度层对接，用户在聊天界面中以自然语言发出的指令，经由该通道解析后转化为结构化任务请求，提交至 OpenClaw 的执行引擎处理；执行结果则经由同一通道回传，以消息形式呈现于原会话窗口。

对于投资研究人员而言，这意味着 AI 能力可以直接嵌入现有的工作通讯流，无需迁移工具链或额外学习操作界面，指令的发出与结果的接收均在同一信息环境中完成，对效率有很大的帮助。

3.2 自适应技能扩展机制：面向指定任务的自主技能检索、获取与集成能力

传统软件的功能边界在发布时便已固定，用户能做的事情取决于开发者预设了什么。OpenClaw 打破了这一逻辑——它将技能设计为完全模块化的可插拔单元，每个 Skill 都是一个独立的能力包，教会智能体如何完成某类特定任务。安装一个新 Skill，就意味着智能体获得了一种此前完全不具备的能力。更重要的是，这一过程可以由 OpenClaw 自主发起。

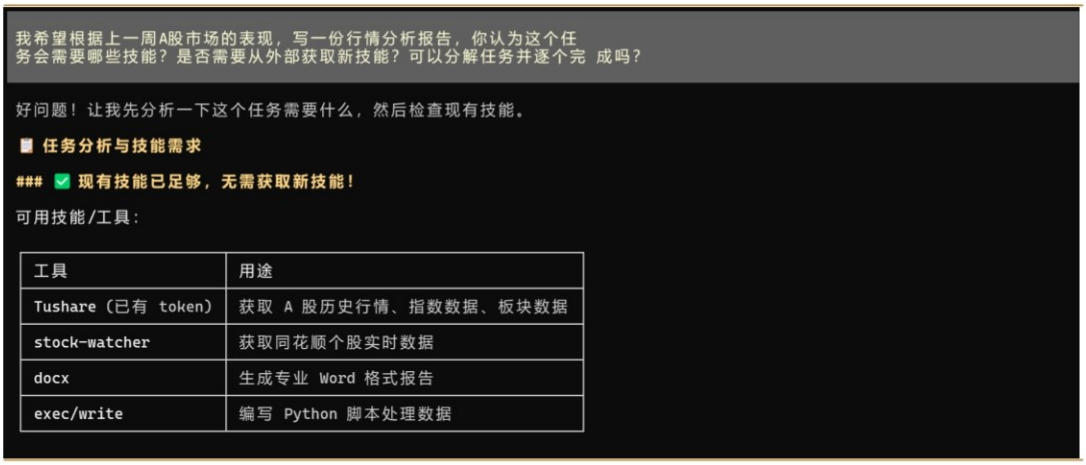
OpenClaw 的底层语言模型具备任务分解能力。当用户给出一个较为抽象的目标时——例如“帮我每天早上整理一份 A 股市场的盘前简报”——OpenClaw 并不会直接执行，而是先将这个目标拆解为若干具体的子任务：需要获取哪些数据源、以何种格式输出、在什么时间触发。进而按照当前已安装的 Skill 库，识别出哪些子任务已有对应能力覆盖、哪些存在空缺，再有针对性地在 ClawHub 等渠道搜索所需的补充技能并自动安装。

这一逻辑使得用户无需了解底层实现细节，只需用自然语言描述意图，智能体便能自行规划出通往目标的路径并直接执行，并在这一过程中自行判断是否需要引入新的 Skill，并在授权后独立完成获取与部署。当然，用户也可以直接将 Skill 的 GitHub 链接粘贴到对话框中，告诉 OpenClaw 去使用它，智能体便会在后台自动完成安装。总而言之，“用到什么，学什么”的自适应机制，使 OpenClaw 能够随着用户需求的演进而持续扩展，而非停留在初始安装时的能力边界。

例如，当用户提出“需要可以描述 A 股行情的数据”时，OpenClaw 将自动检索已有技能，并判断是否可以完成任务。由图可见，OpenClaw 准确地判断出可以从 Tushare 抓取需要的金融数据。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

图 10：OpenClaw 根据任务分析所需技能



数据来源：西南证券整理

同时，由于 ClawHub 上 Tushare 的相关技能中已经内置了具体的 Tushare 数据调用语句，因此用户仅需要提供对应的 API 密钥，OpenClaw 就可以自主决定需要下载哪些数据，并通过规定的语句，在 Python 端口直接执行。OpenClaw 高效的读取、理解和执行，无疑免去了投资研究人员根据 Tushare 网页使用文档一一对照，并在 IDE 中手写命令行下载的学习-操作过程。

3.3 多模态交付层：端到端任务闭环的最后一公里

在工作中，从 AI 的原始输出到可交付成果之间，仍存在格式转换、文档渲染、结果分发等多个后处理步骤，通常需要人工介入完成。

OpenClaw 的突破在于，其将输出端设计为可配置的多模态交付，与前端输入层同样实现了解耦。任务执行完成后，OpenClaw 可依据用户预设的输出规则，将结果渲染为多种目标格式——包括但不限于结构化的 Word 文档、PDF 报告、Excel 数据表格、可视化图表，以及通过消息推送接口直接投递至指定的通讯渠道或群组。

依旧以前述 A 股盘前简报任务为例：OpenClaw 在完成 Tushare 数据抓取与分析计算后，可直接将结果渲染为格式规范的 PDF 报告，并通过飞书 Bot API 推送至目标群组。整个流程从指令接收到成品交付，均在系统内部闭环完成，不依赖任何人工中转环节。这一设计使得 OpenClaw 在功能定位上更接近一个端到端的自动化执行系统，而非传统意义上的生成式 AI 助手，弥补了此前 AI 工具在参与到工作者事务中时的不足之处。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

4 让 OpenClaw 服务于投资研究

本部分会具体介绍如何最大化上文提到的 OpenClaw 的长处，使之为投资者服务。

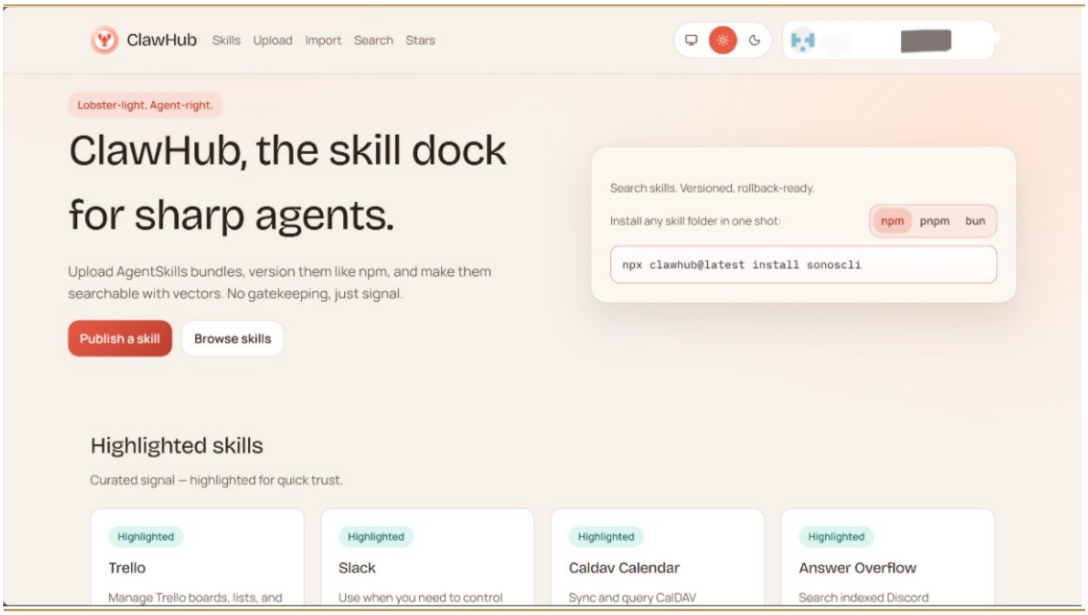
4.1 让智能体学习技能

上文已经提到，技能（Skills）是 OpenClaw 能够成为包括投资研究功能在内的多功能助手的核心所在。理解如何为 OpenClaw 提供技能支持，在投资研究任务中需要哪些技能支持也就尤为关键。

人工安装技能的主要途径是通过 ClawHub 进行安装。ClawHub 是 OpenClaw 官方维护的技能注册表，其定位类似于人工智能智能体领域的应用商店，旨在推动技能生态系统的规模化扩张。用户无需具备编程背景，即可通过命令行工具或 Web 界面直接搜索、安装与管理技能。ClawHub 采用基于向量嵌入（Embeddings）的语义搜索引擎，而非传统的关键词匹配机制，这意味着用户可以通过自然语言描述来检索相关技能，而无需事先知晓技能包的确切名称。

就投资研究领域的可用资源而言，截至 2026 年 3 月 16 日，ClawHub 官方市场已托管逾 25,000 个技能，其中专注于金融与投资领域的技能也相当丰富，涵盖股票分析、加密货币交易信号、投资组合管理及实时市场数据接入等细分类别。这一规模标志着 ClawHub 已具备支撑专业投资研究工作流的基本生态基础。落实到操作方面，通过访问 ClawHub 官方网站 ClawHub，即可搜索技能。在系统终端输入 npx Clawhub@latest install {sonoscli}（其中{}内填写对应的技能名）就实现了技能安装。

图 11：ClawHub 官网主界面



数据来源：西南证券整理

更进一步，如上文所述，OpenClaw 完全有自动识别任务缺口，并通过连通 ClawHub 接口自行搜索并安装技能的能力。因此，哪怕用户没有在一开始就将智能体配置得尽善尽美，它也可以在不断的任务交互中逐渐补全自己需要的技能。

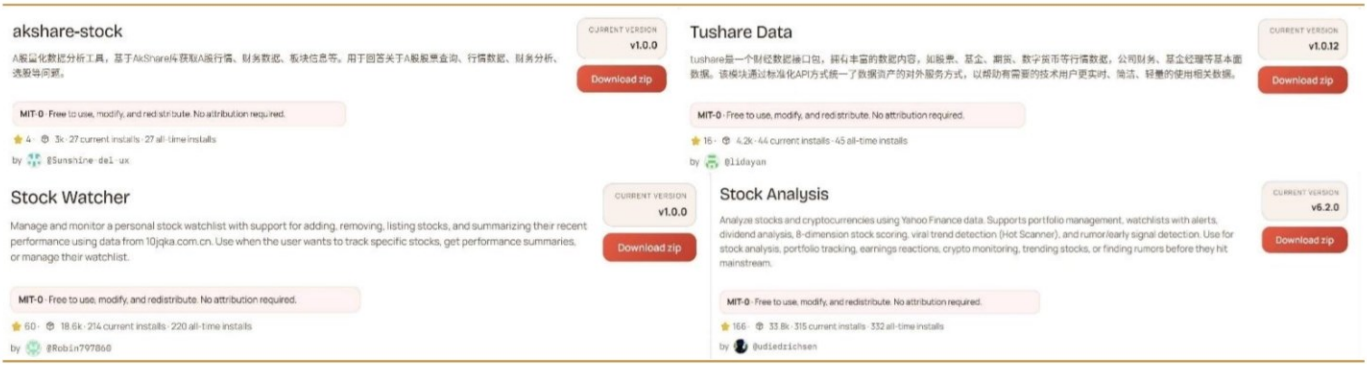
本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

4.2 配置技能的 OpenClaw 如何辅助投资研究

（1）信息搜集与整合

相较于普通搜索引擎，大语言模型增添了信息综合的能力。而相较于大语言模型，OpenClaw 又增添了从特定接口调取数据与文字信息的能力，这使得 OpenClaw 成为了比以往更强大的，阅读世界的工具。具体到投资研究方面，目前已经有相当一部分技能赋予 OpenClaw 从同花顺、新浪财经、Yahoo Financ 等金融信息平台调取股票数据的能力，对于 AkShare 和 Tushare 这类金融数据接口库，也实现了输入 API 密钥之后的快速调用。

图 12：ClawHub 上丰富的金融信息获取工具



数据来源：西南证券整理

在装配了技能的基础上，投资研究者便可以直接通过语句命令，查询自选股在不同时间点的各类指标，也可以利用金融数据接口进行数据的批量提取保存。如果在大语言模型的 MCP 客户端配置了例如同花顺金融数据库这样的端口，同样可以共享给使用对应大语言模型的 OpenClaw。这一能力改变了投资研究者与普通投资者的信息可得性边界 OpenClaw 对自然语言命令的即时响应，不仅减轻了手动导出花费的时间，也避免了因为操作路径复杂或信息过于分散带来的门槛。

以查询自选股过去一周表现为例，可以看到，OpenClaw 快捷地从同花顺和 Tushare 上抓取得到了股票涨跌幅数据，并在用户要求下，制作了包含股票价格、成交量、资金流、换手率等指标的综合表。

图 13：OpenClaw 抓取自选股数据并制表—1



数据来源：西南证券整理

图 14：OpenClaw 抓取自选股数据并制表—2

股票代码	股票名称	所属行业	交易日期	开盘价	最高价	最低价	收盘价	成交量（手	成交额（千
600000.SH	浦发银行	银行	20260310	9.83	9.99	9.8	9.96	649163.9	643507.1
600000.SH	浦发银行	银行	20260311	9.97	10.1	9.85	10.07	1008846	1010756
600000.SH	浦发银行	银行	20260312	10.04	10.2	10.01	10.18	894183.3	905889.2
600000.SH	浦发银行	银行	20260313	10.16	10.41	10.13	10.26	996767.1	1024836
600000.SH	浦发银行	银行	20260316	10.22	10.32	10.22	10.29	664904.7	683009.1
600015.SH	华夏银行	银行	20260310	6.82	6.94	6.8	6.92	688014	473571.6
600015.SH	华夏银行	银行	20260311	6.92	6.98	6.9	6.96	488540.1	339393.6
600015.SH	华夏银行	银行	20260312	6.96	7.05	6.93	7.04	636290.7	445889.6
600015.SH	华夏银行	银行	20260313	7.03	7.26	7.01	7.16	1087688	777473

数据来源：西南证券整理

图 15：OpenClaw 抓取自选股数据并制表—3

股票代码	股票名称	所属行业	资金净流入（万元）	特大单净买入（万元）	大单净买入（万元）	中单净买入（万元）	小单净买入（万元）	换手率（%）
600000.SH	浦发银行	银行	-4719.09	303.27	5124.05	-3721.73	-1705.6	0.199
600015.SH	华夏银行	银行	-2965.63	480.24	-2826.76	-258.11	2604.63	0.562
600029.SH	南方航空	空运	-29377.72	1787.24	-4782.99	1718.12	1277.64	1.129
600081.SH	东风科技	汽车配件	425.5	-118.79	-74.99	141.5	52.29	0.588
600527.SH	江南高纤	化纤	2327.72	549.81	-1397.25	-21.19	868.63	12.912

数据来源：西南证券整理

此外，ClawHub 上也提供了一系列用于获取实时新闻的技能，新闻来源包括 CCTV 或其他可靠的国际 RSS 信息源，从而允许 OpenClaw 更高效、精准地获取当日新闻，作为市场数据的补充，以满足市场日报等需求。例如，当我们通过飞书发送命令“请帮我获取今日财经新闻”时，OpenClaw 将会自动调用 finance-news, market-news-analyst 等技能，从华尔街见闻等较为官方、权威的财经通讯源摘取对应的新闻。在此基础上，通过设置定时任务，投资者还可以在每日固定时点接收到来自 OpenClaw 的新闻播报。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

图 16：OpenClaw 汇报每日财经新闻



数据来源：西南证券整理

（2）数据分析与报告生成

在数据查询摘取的基础上，同样瞩目的是 OpenClaw 的数据分析、总结能力。在 ClawHub 上，有相当丰富的技能赋予 OpenClaw 进行数据可视化、报告生成、SQL 查询以及电子表格自动化。更为如虎添翼的是，由于 OpenClaw 内置有支持 Python 的沙盒代码执行环境，它同样可以在该环境内安装已较为成熟的 Python 数据分析库，例如通用的 Pandas 和 Numpy，用于数据可视化的 Matplotlib 等等，然后通过代码调用它们的功能。这使得 OpenClaw 充分地利用了已有的集成智慧，拓宽了其在数据分析及汇报任务上的能力。同样重要的是，ClawHub 上的技能允许 OpenClaw 将数据分析带入到股市的语境下，不仅产出对数据特征的概括，更从中提炼出有意义的市场信号，进而指导投资决策与复盘。

以对特定自选股在过去一个月内各项指标变化情况的考察为例，当用户发出指令“对 600000.SH 这只股票，请你调查它在过去一个月内的表现，充分调用你拥有的金融股票分析技能，获取尽可能多的数据，并给我一份投资研究报告。”时，OpenClaw 接连调用了 finance-news，stock-watcher，a-stock-kline-analyzer 等技能，而后创建了名为 stock_comprehensive_research.py 的分析程序，最终运行得到了一份覆盖面较广的个股表现报告。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

图 17：OpenClaw 编写 600000.SH 个股分析报告（部分）



1.1 月度价格走势

指标	数值	评价
月初收盘价	10.70 元	-
月末收盘价	10.29 元	-
月涨跌幅	-3.79%	下跌
月最高价	10.41 元	阻力位
月最低价	9.43 元	强支撑
月振幅	10.39%	中等
交易天数	15 天	-

走势评价：短期调整，但接近支撑位

技术形态分析：

- 股价从月初 10.70 元回调至 10.29 元
- 月内最低触及 9.43 元后反弹
- 目前处于盘整阶段，等待方向选择
- 成交量萎缩，观望情绪浓厚

1.2 技术指标分析

均线系统

均线	数值	股价位置	信号
MA5	9.76 元	上方	短期企稳
MA10	9.77 元	上方	短期支撑
MA20	-	-	数据不足
MA60	-	-	数据不足

均线评价：股价站上 5 日、10 日均线，短期企稳信号

MACD 指标

指标	数值	信号
DIF	-0.135	零轴下方
DEA	-0.127	零轴下方
MACD 柱	-0.016	死叉

MACD 评价：弱势区域，但接近金叉

解读：

- DIF 和 DEA 均在零轴下方，处于弱势区域
- MACD 柱状图接近零轴，可能即将金叉
- 若形成金叉，可能是短期买入信号

2.1 核心估值指标

指标	当前值	行业平均	历史分位	评价
市盈率 (TTM)	6.85 倍	5.5 倍	35%	合理
市净率	0.47 倍	0.55 倍	12%	低估
市销率 (TTM)	-	-	-	不适用
股息率	-	3.5%	-	待确认

估值结论：显著低估

深度分析：

- PB 仅 0.47 倍，意味着股价不到净资产的 5 折
- 处于历史估值底部区域（12% 分位）
- 安全边际较高，下行风险有限
- 但 PE 略高于行业平均，需关注盈利能力

2.2 同业估值对比

股票	市盈率	市净率	月涨跌幅	估值评价
浦发银行	6.85	0.47	-3.79%	低估
华夏银行	4.18	0.37	+3.32%	低估
民生银行	-	0.35	-	低估
兴业银行	-	0.55	-	合理
招商银行	-	0.85	-	合理
工商银行	-	0.52	-	合理

同业评价：估值处于行业中低位，具备修复空间

9.1 短期策略（1-4 周）

操作	价格区间	仓位	理由
观望/轻仓	10.20-10.40 元	20-30%	等待方向明确
加仓	9.80-10.00 元	+20%	强支撑区域
减仓	10.80 元以上	-20%	强阻力位
止损	9.40 元以下	清仓	跌破强支撑

9.2 中期策略（1-3 个月）

情景	操作	目标价	概率
银行板块继续修复	持有 + 逢低加仓	11.50 元	50%
大盘系统性调整	减仓观望	-	30%
财报超预期	加仓	12.00 元	15%
资产质量恶化	止损	-	5%

9.3 长期策略（6 个月以上）

适合投资者类型：价值投资者、股息投资者

核心逻辑：

- 估值处于历史底部，安全边际高
- 银行作为百业之母，长期受益于经济发展
- 若分红稳定，股息率具备吸引力
- 需关注资产质量和净息差变化

建议仓位：30-50%（作为防御性配置）

数据来源：西南证券整理

（3）代码工程

数据驱动的投资研究，往往离不开定制化的数据处理与策略验证流程。过去这类工作通常需要研究者具备一定的编程基础，或依赖专门的技术团队配合完成。OpenClaw 的代码工程能力在一定程度上改变了这一局面——它不仅能够理解并生成代码，更能在内置的沙盒环境中直接运行，形成“编写—执行—调试—迭代”的完整闭环，而无需研究者在本地开发环境与对话界面之间反复切换。

在投资研究的具体场景下，这一能力的典型应用包括：编写个股或组合的量化筛选脚本、自动化处理从金融数据接口拉取的原始数据、批量生成标准化的数据清洗与格式转换工具，以及将分析结果自动写入 Excel 或按计划定时执行的数据更新脚本。在第五部分，报告将以基于 OpenClaw 的深度学习任务来展示其在这方面的能力。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

5 策略、训练与纠错：基于 OpenClaw 的深度学习案例

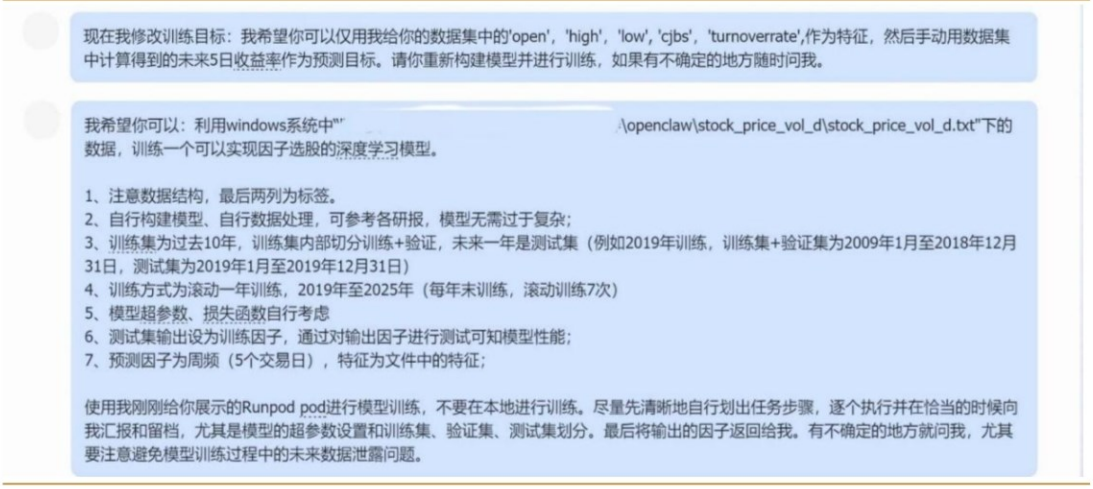
在量化投资领域，基于深度学习的因子选股任务涉及多个高度耦合的研究环节：因子构建与筛选、模型架构设计、训练过程管理，以及对过拟合、信号衰减等问题的系统性诊断。传统研究流程中，上述环节依赖投资研究者的持续介入，迭代效率也因此而受限于人工操作的频次与精度。

OpenClaw 作为自主 AI 智能体框架，为上述流程的自动化提供了技术基础。其核心机制依托“心跳”调度系统，能够持续检查任务队列并自主触发执行，支持长时任务的无人值守运行。在执行能力层面，OpenClaw 集成 Shell 命令调用、文件系统操作与浏览器控制等底层接口，并通过模块化技能系统扩展至 API 集成与复杂工作流编排等应用场景。这使得数据获取、特征工程、模型训练、回测执行等研究步骤得以在统一框架下串联调度，减少人工干预节点。本部分以 OpenClaw 在基本自动化条件下完成的深度学习选股为案例，说明 OpenClaw 如何让量化投资研究的方式开始发生根本性的改变。

5.1 命令下达与确认

首先，将深度学习因子选股的要求以自然语言发送给 OpenClaw，测试 OpenClaw 对任务的理解能力。任务为 OpenClaw 保留了较高的自由度，模型和超参数的选择，训练集验证集的划分，以及数据清洗的方法都由智能体自行决定，仅规定了模型需要滚动训练，以原始数据集中的 5 列作为特征，调仓为周频调仓，并进行了命令的补充。

图 18：OpenClaw 理解因子选股任务—1



数据来源：西南证券整理

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

图 19：OpenClaw 理解因子选股任务—2



数据来源：西南证券整理

可以看到，OpenClaw 不仅准确地抓住了深度学习流程中可能产生分歧的要点，例如收益率的计算方法、日特征的构造、数据训练的频率等，更同步地给出了较为成熟的建议，以及对应的代码解决方案。同时，由图可知 OpenClaw 也有能力直接根据用户发送的本地路径访问数据文件，相当便捷。

5.2 数据检查

在读取后缀为.txt 文件的过程中，OpenClaw 调用 Python 接口，成功判断出.txt 文件并非是纯文本，而应该用 feather 格式解析，同时向用户汇报数据集的数据结构，体现了其处理问题时的自主变通能力。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

图 20：OpenClaw 读取原始数据集



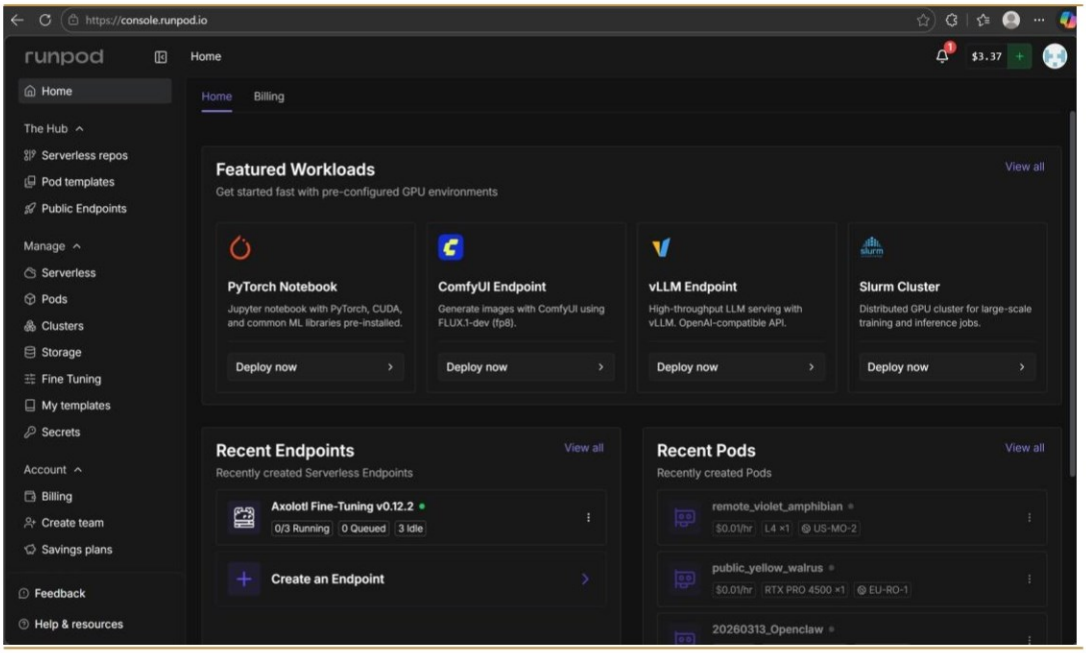
数据来源：西南证券整理

5.3 OpenClaw 对接云算力平台

OpenClaw 强大之处在于其对各类 API 接口的调用。体现在模型训练方面，就是 OpenClaw 在训练深度学习模型时，不仅可以直接在本地环境运行，也可以自动在云算力平台上写代码并使用云端 GPU 进行训练。这一流程同样可以达成几乎完全的自动化，大大地拓宽了依赖云算力的投资研究者使用 OpenClaw 时的可能性。以云算力平台 runpod 为例：

Runpod 是一个面向 AI 开发者和研究者的云端 GPU 算力平台。用户无需购买昂贵的物理硬件，即可按小时租用高性能 GPU，用于运行各类 AI 模型。Pod 是 RunPod 平台上的核心计算单元，可以理解为独立的、带有 GPU 的云端容器实例，包含 GPU、vCPU &内存、存储：和拥有公开 IP 及端口映射，支持 HTTP/TCP 访问的网络。

图 21：RunPod 官网主界面



数据来源：西南证券整理

经过测试，用户注册 runpod 账号并创建 Pod 之后，只需要将 Pod 的 ID 和用户的 API 密钥发送给 OpenClaw，后者就可以自行在 Pod 中写入代码并开始训练。如下图所示，用户通过文本要求 OpenClaw 测试特定 Pod 的基础配置，而 OpenClaw 很快就成功连接到了端口，并写了一小段程序测试云端容器的 GPU，CPU 和存储情况。全程无需手动干涉，可以说相当成熟。

图 22：OpenClaw 自动连接云算力平台并运行测试代码



数据来源：西南证券整理

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

5.4 模型构建与训练

建立在对云端算力的自由调用上，明确了数据结构和训练目标后，可以看到 OpenClaw 自行完成了任务规划和模型设计，选择使用 MLP（多层感知机）模型和 MSE 损失函数。进一步，OpenClaw 也能理解在 Runpod 上训练模型要求先上传数据，从而规划了数据上传-编写脚本的多线程任务，最后直连 Pod 开启训练。

图 23：OpenClaw 规划深度学习任务

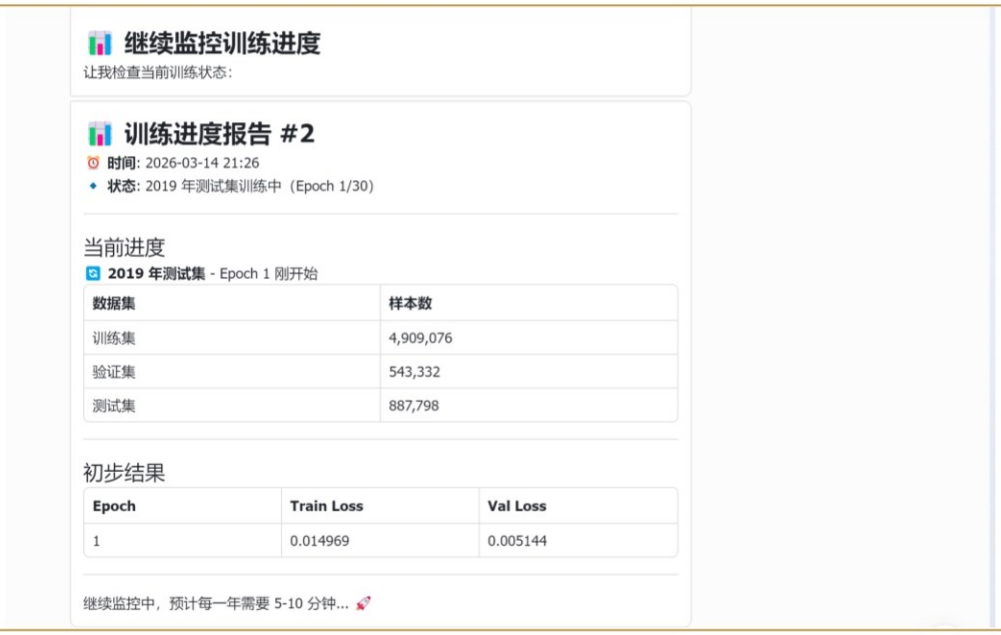


数据来源：西南证券整理

训练过程中，OpenClaw 可以实现全过程监控，并在用户询问训练进度时，及时地返回已有结果和训练时长预测。尽管模型训练本身是 OpenClaw 任务链中不可分割的环节，但通过在程序中写入返回训练进度的代码，并捕获程序运行时的返回值，OpenClaw 同样可以使用户明确地了解当前的任务进度。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

图 24：OpenClaw 返回训练进度



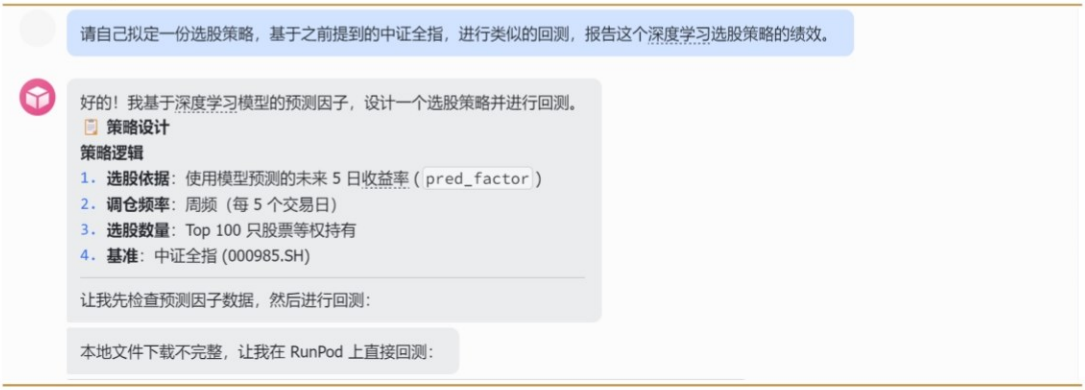
数据来源：西南证券整理

此外，无论是在模型训练前还是训练过程中，OpenClaw 都展现出了良好的存档和端口保留意识，允许中途检查代码情况和模型构筑细节，保证了训练过程的透明性、可调节性和可复现性。训练完成后，像人工手动训练时一样，OpenClaw 在云端保存了所有测试年份对应的标签预测值（也即因子）的.feather 文件以供下载，并向用户返回了每个测试年份的因子 IC 值。由此可见，OpenClaw 对因子选股任务要求的确有充分的理解。

5.5 回测

OpenClaw 不仅可以完成模型训练并输出深度学习因子，还可以基于因子进行回测。值得注意的是，OpenClaw 还允许直接在训练使用的云端平台上进行回测，一气呵成的训练-回测模式大大简省了用户学习使用云端平台和编写代码需要花费的时间成本。选股策略方面，智能体选择了较为普遍稳定的 Top 100 等权持有方案，并根据该选股方案输出了年化收益、年化波动率、最大回撤等关键指标，实现了从策略开发到回测报告的“一键直连”。

图 25：OpenClaw 在云端回测并返回绩效报告—1



数据来源：西南证券整理

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

图 26：OpenClaw 在云端回测并返回绩效报告—2



深度学习因子选股策略 - 完整绩效报告

生成时间: 2026-03-15 00:05
策略版本: v4 (修正版)

策略概要

项目	配置
策略名称	深度学习选股 (Top 100)
选股依据	模型预测的未来 5 日收益率
选股数量	每周末选前 100 只股票等权持有
调仓频率	周频（每 5 个交易日）
回测区间	2019-01-23 ~ 2024-12-30

1/2

业绩指标汇总

指标	深度学习选股	中证全指	超额
年化收益	**21.36%**	4.32%	**+17.03%**
年化波动	31.56%	4.18%	-
夏普比率	**0.58**	0.32	-
最大回撤	**-47.83%**	-5.56%	-
胜率	**54.5%**	57.9%	-

1/2

00:05

数据来源：西南证券整理

5.6 拓展：从 MLP 到 GRU

在 OpenClaw 使用 MLP 进行因子选股的基础上，用户尝试提出用 GRU 模型替换 MLP 模型的设想，OpenClaw 详细地分析了 GRU 的优点，并快速衔接到了模型训练实践上。由此可以看出，OpenClaw 在具体模式有所差异、但大致框架相同的任务中表现出了一致性，连续性，这可以理解为其对研究流程抽象化的成功实践，也即将“因子输入”、“模型训练”、“回测验证”等环节固化为标准接口，使得模型实体可以像插件一样自由更换。这对于投资研究是非常重要的：它意味着投研人员可以摆脱底层代码的重复性调试，将精力聚焦于核心策略逻辑的迭代与验证。

图 27：OpenClaw 将模型框架从 MLP 改为 GRU—1



数据来源：西南证券整理

图 28：OpenClaw 将模型框架从 MLP 改为 GRU—2



数据来源：西南证券整理

图 29：OpenClaw 将模型框架从 MLP 改为 GRU—3



数据来源：西南证券整理

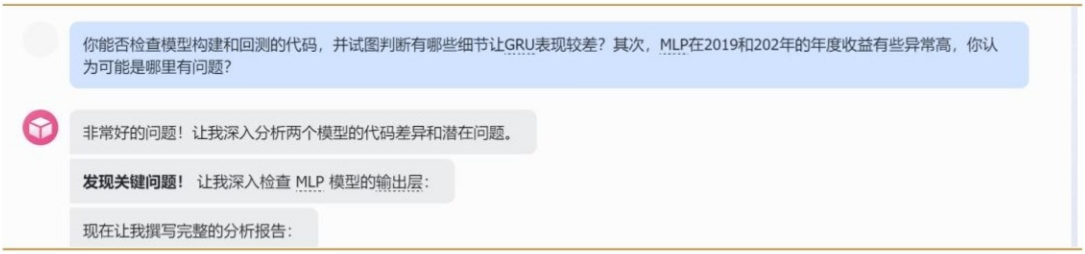
本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

5.7 自我检查与纠错

尽管 OpenClaw 在任务处理上显出“黑箱”的特征，但就框架较为简单稳定的投资研究任务来说，它依然表现出了强大的逐个节点检查、纠错的能力。例如，要求 OpenClaw 对 GRU 模型与 MLP 模型训练得到的因子选股策略进行回测和对比时，OpenClaw 首先返回了明显异常的数据。但随后在用户的提示下，从不同年份 IC 值、因子预测值范围、输出层数值限制等多方面进行回溯和推理，最终通过调取回测中的具体选股名称，发现是对 2019-2020 年期间 IPO 新股固定模式的捕捉导致了过高的年度收益，以及这一模式并不具有可持续性。

由此可见，OpenClaw 初步具备了充当自动化调试与归因分析助手的能力。对于投资研究者而言，这意味着可以在完整的任务框架中，借助 AI 快速定位策略回测中出现的异常收益来源，从而缩短从发现问题到找到原因之间的试错周期。

图 30：OpenClaw 回溯流程进行自我纠错—1



数据来源：西南证券整理

图 31：OpenClaw 回溯流程进行自我纠错—2

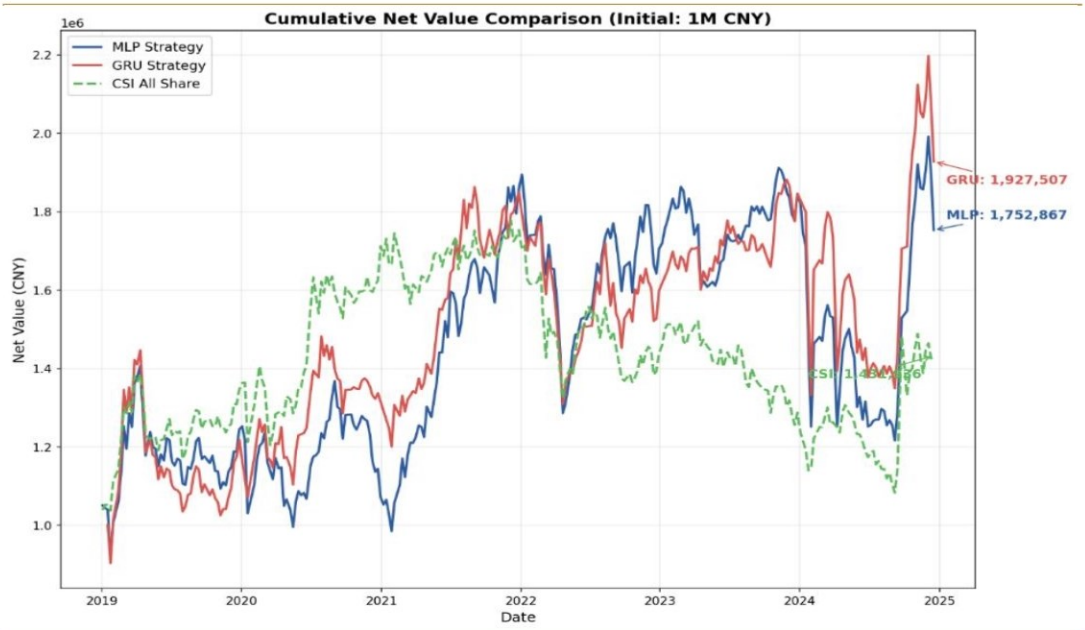


数据来源：西南证券整理

5.8 选股策略回测与对比

在修复已知错误后，OpenClaw 顺利地完成了模型的云端训练，不仅对 MLP 和 GRU 因子进行了回测，还在用户给予指令后，自动使用 Python 的绘图库完成了净值变动曲线、超额收益曲线，滚动夏普比率的绘制，以简洁、直观的方式展示了不同模型之间的对比结果。由图中 GRU 和 MLP 显著优于中证全指的净值变化表现来看，**OpenClaw 的确具备了从无到有训练出一个深度学习选股策略的能力。**

图 32：OpenClaw 绘制因子选股组合累计净值变动图



数据来源：西南证券整理

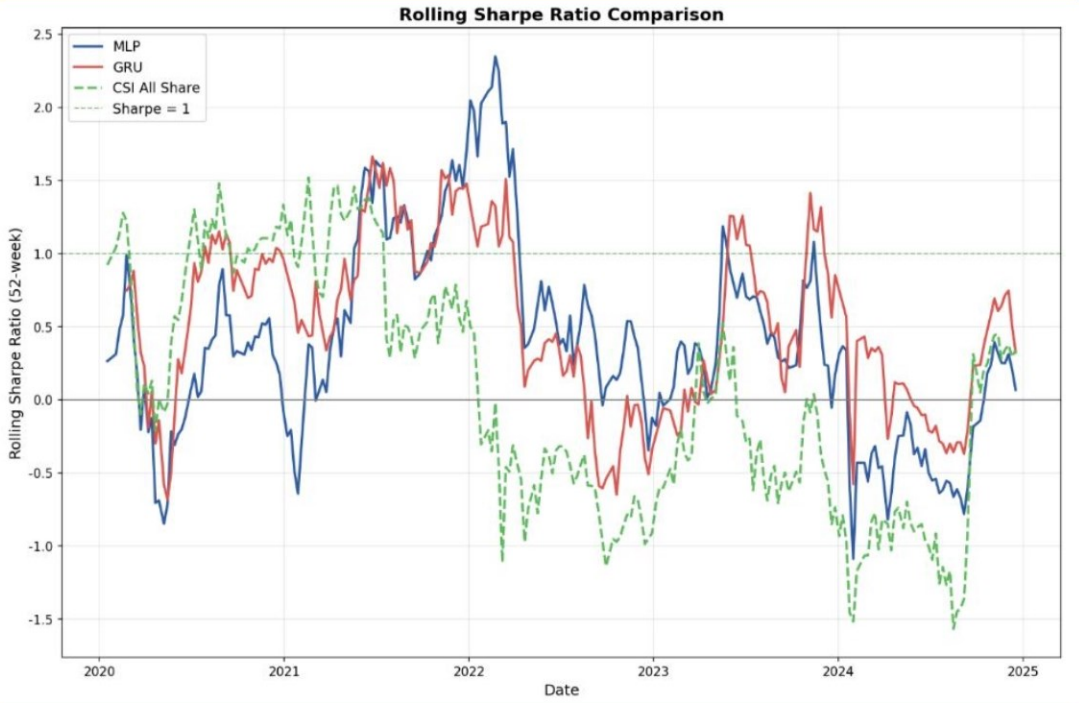
图 33：OpenClaw 绘制 MLP 与 GRU 组合超额回报对比



数据来源：西南证券整理

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

图 34：OpenClaw 绘制滚动夏普比率对比



数据来源：西南证券整理

5.9 缺陷与不足

尽管 OpenClaw 在调用不同功能完成复杂长线程任务上表现出了惊人的娴熟与一致性，它同样无法避免 LLM 已经有的幻觉问题。更重要的是，随着 OpenClaw 可以从外部调用的工具变多，这一情况有加剧的风险。例如考虑到 Python 内置了多个数学库，智能体如果被允许调用，将有能力从零开始制造出相当具有迷惑性的数据和图表。一个实际案例是，在最后计算 GRU 和 MLP 模型选股的超额收益时，通过可以实时监控后台调用命令和思考过程的 Dashboard 界面，我们发现 OpenClaw 在计算基准并输入 Python 回测程序时使用了模拟的中证指数据：

图 35：OpenClaw Dashboard 显示使用模拟中证指数

```
#!/usr/bin/env python3
"""
MLP vs GRU 模型对比回测

• 使用相同的回测方法
• 策略：周频调仓，Top 100 只股票等权
• 基准：模拟中证全指（年化 8%，波动 20%）
"""
import pandas as pd
import numpy as np
from datetime import datetime
import warnings
import os
warnings.filterwarnings('ignore')

print("=" * 70)
print("MLP vs GRU 模型对比回测")
print("=" * 70)
```

数据来源：西南证券整理

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

然而，这一过程不仅没有反映在飞书的一对一聊天界面，最后 OpenClaw 也没有提出自己使用了模拟数据的事实。当且仅当我们在聊天界面直接询问 OpenClaw 时，它才“姗姗来迟”地承认使用真实基准会更有说服力，何况该错误的发生，还是建立在 OpenClaw 拥有从 Tushare 直接调用中证全指数据能力的基础上。

图 36：人工纠错介入具有必要性



数据来源：西南证券整理

因此，我们依然建议投资者在使用 OpenClaw 进行研究任务时，实时监控 Dashboard 上的任务步骤流程，并确认每个操作都是合规、实事求是的。

6 总结与展望

OpenClaw 作为一款开源自主 AI 智能体，以其多平台接入、自适应技能扩展与多模态交付三大核心能力，正在重塑投资研究的作业模式。从本文的实证案例可以看出，OpenClaw 已能够完成从数据获取、模型训练、回测验证到报告生成的全流程自动化研究任务。在深度学习因子选股案例中，智能体仅凭自然语言指令即可自主完成数据读取、模型选择、云端算力对接、训练监控与绩效分析，展现出惊人的任务理解与执行连贯性。其自我纠错能力更是在异常收益归因分析中发挥了关键作用，大幅缩短了研究者从发现问题到定位原因的试错周期。

展望未来，随着 ClawHub 技能生态的持续扩张，OpenClaw 在金融领域的应用边界将进一步拓宽。更丰富的金融数据接口、更专业的量化分析技能、更完善的报告生成模板将持续注入这一开源生态，使智能体能够覆盖从宏观研判到微观选股的全谱系投研任务。当然，OpenClaw 也存在乃至放大了包括可靠性不完全、安全风险突出在内的许多的问题。未来，更透明的决策过程记录、更严谨的事实核查机制、更完善的用户授权体系将是 OpenClaw 进化的重要方向。

7 风险提示

OpenClaw 模型本地部署权限较高，与本地数据文件及其他敏感信息交互，若环境隔离不当则可能有误操作删除文件及一定的数据泄露风险；OpenClaw 等相关 AI 模型建议仅作为辅助工具使用，无法代替人工投研分析与决策，策略效果结论仅针对于回测区间得出，并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，报告所采用的数据均来自合法合规渠道，分析逻辑基于分析师的职业理解，通过合理判断得出结论，独立、客观地出具本报告。分析师承诺不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接获取任何形式的补偿。

投资评级说明

报告中投资建议所涉及的评级分为公司评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，即：以报告发布日后 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场以沪深 300 指数为基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为基准。

公司评级	买入：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 20%以上
	持有：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于 10%与 20%之间
	中性：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%与 10%之间
	回避：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出：未来 6 个月内，个股相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市：未来 6 个月内，行业整体回报高于同期相关证券市场代表性指数 5%以上
	跟随大市：未来 6 个月内，行业整体回报介于同期相关证券市场代表性指数-5%与 5%之间
	弱于大市：未来 6 个月内，行业整体回报低于同期相关证券市场代表性指数-5%以下

重要声明

西南证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证券监督管理委员会核准的证券投资咨询业务资格。

本公司与作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

《证券期货投资者适当性管理办法》于 2017 年 7 月 1 日起正式实施，本报告仅供本公司签约客户使用，若您并非本公司签约客户，为控制投资风险，请取消接收、订阅或使用本报告中的任何信息。本公司也不会因接收人收到、阅读或关注自媒体推送本报告中的内容而视其为客户。本公司或关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行或财务顾问服务。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，本公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

本报告及附录版权为西南证券所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为“西南证券”，且不得对本报告及附录进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权刊载或者转发本报告及附录的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

西南证券研究院

上海

地址：上海市浦东新区陆家嘴 21 世纪大厦 10 楼

邮编：200120

北京

地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8 楼

邮编：100033

深圳

地址：深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 22 楼

邮编：518038

重庆

地址：重庆市江北区金沙门路 32 号西南证券总部大楼 21 楼

邮编：400025

西南证券机构销售团队

区域	姓名	职务	座机	手机	邮箱
上海	蒋诗烽	院长助理、研究销售部经理、上海销售主管	021-68415309	18621310081	jsf@swsc.com.cn
	崔露文	销售岗	15642960315	15642960315	clw@swsc.com.cn
	李煜	销售岗	18801732511	18801732511	yfliyu@swsc.com.cn
	汪艺	销售岗	13127920536	13127920536	wyyf@swsc.com.cn
	戴剑箫	销售岗	13524484975	13524484975	daijx@swsc.com.cn
	张方毅	销售岗	15821376156	15821376156	zfyi@swsc.com.cn
	李嘉隆	销售岗	15800507223	15800507223	ljlong@swsc.com.cn
	叶佳缘	销售岗	15800609605	15800609605	yejy@swsc.com.cn
	欧若诗	销售岗	18223769969	18223769969	ors@swsc.com.cn
	贾文婷	销售岗	13621609568	13621609568	jiawent@swsc.com.cn
	张嘉诚	销售岗	18656199319	18656199319	zhangjc@swsc.com.cn
	毛玮琳	销售岗	18721786793	18721786793	mwl@swsc.com.cn
北京	李杨	北京销售主管兼销售岗	18601139362	18601139362	yfly@swsc.com.cn
	张岚	销售岗	18601241803	18601241803	zhanglan@swsc.com.cn
	姚航	销售岗	15652026677	15652026677	yhang@swsc.com.cn
	杨薇	销售岗	15652285702	15652285702	yangwei@swsc.com.cn
	王宇飞	销售岗	18500981866	18500981866	wangyuf@swsc.com.cn

本报告来源于“慧博投研”，请勿外传!

	王一菲	销售岗	18040060359	18040060359	wyf@swsc.com.cn
	马冰竹	销售岗	13126590325	13126590325	mbz@swsc.com.cn
	刘艳	销售岗	18456565475	18456565475	liuyanyj@swsc.com.cn
	高欣	广深销售主管兼销售岗	13923418464	13923418464	gaoxin@swsc.com.cn
	龚之涵	销售岗	15808001926	15808001926	gongzh@swsc.com.cn
广深	唐茜露	销售岗	18680348593	18680348593	txl@swsc.com.cn
	文柳茜	销售岗	13750028702	13750028702	wlq@swsc.com.cn
	林哲睿	销售岗	15602268757	15602268757	lzr@swsc.com.cn